

Tipologie di modelli del mondo

Introduzione

In totale esistono 7 tipi di modelli del mondo:

- **Modelli del mondo di base**

1. EG (LoE)
2. ETG (LoD)
3. CG (LoC)

- **Modelli del mondo composti**

4. EG + ETG (LoDE)
5. EG + CG (LoCE)
6. ETG + CG (LoC + LoD)
7. EG + ETG + CG

Entity Graphs

Definizione

Rappresentazione linguistica di percezioni concrete

È detto anche “**schema popolato**”

Struttura e contenuto

Grafi con:

- **Nodi:**

- **Entità** (= istanze di *etypes*)
- **Attributi** (= valori dei *dtypes*)

- **Archi** con etichette:

- **Relazioni** tra **entità** ed **entità**
- **Relazioni** tra **entità** e **attributi**

EType Graphs

Definizione

Rappresentazione linguistica di rappresentazioni analogiche

È detto anche “**ontologia di conoscenza**”

Struttura e contenuto

Grafi diretti con:

- Nodo **radice**: **etype** più **generale** → **definisce** il **dominio**
- Nodi **figli**: **etypes derivati** (attraverso **relazioni MG/LG** - *More General, Less General*)
- **Archi** con etichette: **proprietà e relazioni** tra *etypes*

Genus e differentia

Se consideriamo un **singolo etype**:

- **Genus**: **concetto padre** che **definisce** il campo **semantico**
- **Differentia**: insieme delle **proprietà distintive rispetto al genus**

Tipo di definizione degli etypes

Può essere:

- **LG (Linguistic Generated)**: **definito** dal **linguaggio**, attraverso una descrizione
- **MG (Model Generated)**: **definito** dalla **struttura**, attraverso lo schema del grafo

Spesso la definizione è **mista**

Tipi derivati

Distinguiamo tra:

- **KTLO (Knowledge Teleontology)**: ontologia con relazioni MG/LG
- **KTAX (Knowledge Taxonomy)**: KTLO con struttura ad albero
- **TLO (Teleology)**: KTLO con relazioni MG/LG solo rispetto al nodo radice
- **SG (Schema Graph)**: teleologia con radice implicita

Concept Graphs

Definizione

Rappresentano concetti e relazioni concettuali

- **Percetto**: percezione **sensoriale** concreta, dipende dalla situazione corrente
- **Concetto**: **astrazione** mentale, **indipendente** da **spazio** e **tempo**

Sono detti anche “**modelli di linguaggio**” (definiscono il significato dei termini del linguaggio)

Struttura e contenuto

Grafi diretti con:

- Nodo **radice**: concetto più **generale** → definisce il **dominio** di interpretazione
- Nodi **figli**: sottoinsieme del genitore (attraverso **relazione** gerarchica **IS-A**)
- Nodi **fratelli**: disgiunti tra loro (attraverso **disgiunzione**)

Tipi derivati

Distinguiamo 3 tipologie di LTLO (*Language Teleontologies*)

- **Domain LTLO**: per un **intero dominio**
- **Task LTLO**: per **compiti specifici**
- **Application LTLO**: per **applicazioni** dentro un dominio

Rappresentazioni canoniche semi formali del mondo

Definizione

Modelli del mondo con:

- Sintassi formalizzata
- Significato solo parzialmente esplicito

Problemi principali

I problemi che causano sono:

- **Ambiguità linguistica**
 - Sono usate parole al posto di concetti
 - Soluzione: uso di **modelli canonici** (= a ciascuna parola corrisponde un singolo fatto)
- **Incompletezza strutturale**
 - Non tutti gli *etypes* sono espansi
 - Soluzione: applicazione di *unfolding* ed *expansion*

Esempi

- CG: WordNet
- KTLO: EER Model
- SG: ER Model
- EG: database, grafo di conoscenza